Ecuații diferențiale și teorie de cîmp

Notițe de seminar

Adrian Manea

Curs: R. Rădulescu

26 martie 2019

Cuprins

1 Curbe în plan și în spațiu **3**

1.1 Ecuații pentru curbe plane . . . 3
1.2 Tangenta și normala la curbă . . . 4
1.3 Curbura unei curbe plane . . . 4
1.4 Reperul Frenet în plan . . . 5
1.5 Cercul osculator . . . 5
1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare . . . 5
1.7 Tangenta și planul normal . . . 6
1.8 Elementele Frenet în spațiu . . . 6
1.9 Reperul Frenet în spațiu . . . 7
1.10 Exerciții . . . 8

2 Ecuații diferențiale de ordinul întîi **9**

2.1 Ecuații cu variabile separabile/separate . . . 9
2.2 Ecuații liniare . . . 10
2.3 Ecuația Bernoulli . . . 11
2.4 Ecuația Riccati . . . 13
2.5 Ecuația Clairaut . . . 14
2.6 Ecuații exacte. Factor integrant . . . 15
2.6.1 Rezolvare cu formulă . . . 15
2.6.2 Rezolvare directă . . . 15
2.6.3 Cazul inexact . . . 16
2.7 Ecuația Lagrange . . . 17
2.8 Exerciții . . . 18

Index **20**

SEMINAR 1

CURBE ÎN PLAN ȘI ÎN SPAȚIU

1.1 Ecuații pentru curbe plane

Curbele plane pot fi reprezentate prin:

(a) Ecuații parametrice, de forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{cases}, t \in (a, b)$$

(b) Ecuații carteziene explicite, de forma $y = f(x)$;

(c) Ecuație carteziană implicită, de forma $F(x, y) = 0$.

De exemplu, jumătatea superioară a cercului unitate poate fi dată:

- parametric, în forma:

$$\begin{cases} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{cases}, t \in (0, \pi);$$

- cartezian explicit, sub forma: $y = \sqrt{1 - x^2}$;
- cartezian implicit, sub forma $x^2 + y^2 = 1, y > 0$.

1.2 Tangenta și normala la curbă

Dată o curbă plană, în funcție de forma în care a fost prezentată, putem scrie ecuațiile pentru tangenta și normala la curbă.

Pentru reprezentarea parametrică:

- tangenta în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)};$$

- normala în punctul $P(x(t), y(t))$ are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cu reprezentarea carteziană implicită, presupunînd că funcția F este regulată:

- tangenta în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{\partial F}{\partial x}\bigg|_{(x_0,y_0)} + (y - y_0)\frac{\partial F}{\partial y}\bigg|_{(x_0,y_0)} = 0.$$

- normala în punctul $A(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0)},$$

  unde am notat cu $F_x = \dfrac{\partial F}{\partial x}$ și $F_y = \dfrac{\partial F}{\partial y}$.

1.3 Curbura unei curbe plane

Fie α o curbă regulată, dată de ecuații parametrice cu $t \in (a, b)$.

Se definește funcția:

$$k : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad k(t) = \frac{x'y'' - x''y'}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}},$$

care se numește *curbura* curbei α, iar $\dfrac{1}{|k|}$ se numește *raza de curbură*.

1.4 Reperul Frenet în plan

Dată orice curbă plană, există un sistem de referință (reper sau sistem de coordonate) care este mobil și se deplasează odată cu curba. Acesta este dat de *versorul tangent* $\vec{T}$ și *versorul normal* $\vec{N}$ la curbă, împreună formînd *reperul Frenet.*

Pornind cu o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(x(t), y(t))$, versorii de mai sus se definesc astfel:

$$\vec{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{||\alpha'(t)||} = \frac{(x'(t), y'(t))}{\sqrt{x(t)'^2 + y(t)'^2}}$$
$$\vec{N}(t) = R_{\frac{\pi}{2}}\vec{T}(t) = \frac{(-y'(t), x'(t))}{||\alpha'(t)||}.$$

Astfel, reperul $(\vec{N}, \vec{T})$ este unul ortonormat și mobil.

1.5 Cercul osculator

Se definește cercul osculator ca fiind cercul de rază egală cu raza de curbură a curbei date, iar centrul cercului este în punctul de coordonate (x_0, y_0), definite prin ecuațiile:

$$x_0 = x - y' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}$$
$$y_0 = y + x' \cdot \frac{x'^2 + y'^2}{x'y'' - x''y'}.$$

1.6 Curbe în spațiu — Reprezentare

Similar cu cazul plan, curbele spațiale pot fi reprezentate prin:

(1) ecuații parametrice, sub forma:

$$\alpha : \begin{cases} x &= x(t) \\ y &= y(t) \\ z &= z(t) \end{cases}, t \in (a, b);$$

(2) ecuații carteziene implicite, sub forma unei intersecții de două suprafețe, sub forma generală:

$$\begin{cases} f(x, y, z) &= 0 \\ g(x, y, z) &= 0 \end{cases}.$$

1.7 Tangenta și planul normal

În cazul în care curba a fost dată cu reprezentarea parametrică, $\alpha = \alpha(x(t), y(t), z(t)), t \in (a, b)$, fie un punct $P(x(t), y(t), z(t))$ pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x(t)}{x'(t)} = \frac{y - y(t)}{y'(t)} = \frac{z - z(t)}{z'(t)};$$

- planul normal în punctul P are ecuația:

$$x'(t)(x - x(t)) + y'(t)(y - y(t)) + z'(t)(z - z(t)) = 0.$$

Dacă avem curba dată cartezian implicit, fie $P(x_0, y_0, z_0)$ un punct pe curbă.

- tangenta în punctul P are ecuația:

$$\frac{x - x_0}{\frac{D(f,g)}{D(y_0,z_0)}} = \frac{y - y_0}{\frac{D(f,g)}{D(z_0,x_0)}} = \frac{z - z_0}{\frac{D(f,g)}{D(x_0,y_0)}};$$

- planul normal în P are ecuația:

$$(x - x_0)\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} + (y - y_0)\frac{D(f, g)}{D_(z_0, x_0)} + (z - z_0)\frac{D(f, g)}{D(x_0, y_0)},$$

unde am notat în ambele ecuații jacobienii:

$$\frac{D(f, g)}{D(y_0, z_0)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial g}{\partial y} & \frac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix}_{(y_0,z_0)}$$

și similar pentru celelalte coordonate.

1.8 Elementele Frenet în spațiu

Dată o curbă reprezentată parametric $\alpha = \alpha(t)$, se definesc elementele Frenet:

(1) cîmpul tangent: $\vec{T} = \frac{\alpha'}{\|\alpha'\|}$;

(2) cîmpul binormal: $\vec{B} = \dfrac{\alpha' \times \alpha''}{\alpha' \times \alpha''}$;

(3) cîmpul normal principal: $\vec{N} = \vec{B} \times \vec{T}$;

(4) curbura: $k = \dfrac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3}$;

(5) torsiunea: $\tau = \dfrac{\langle \alpha' \times \alpha'', \alpha''' \rangle}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}$.

În funcție de aceste elemente, distingem următoarele situații:

- dacă $k = 0$, curba α este o (porțiune dintr-o) dreaptă;
- dacă $\tau = 0$, curba α este o curbă plană;
- dacă k este constantă pozitivă și $\tau = 0$, curba α este un arc de cerc;
- dacă raportul $\dfrac{\tau}{k}$ este constant, curba α este o (porțiune dintr-o) elice cilindrică;
- dacă k este o constantă pozitivă și τ este o constantă nenulă, atunci α este (un arc dintr-o) elice circulară.

1.9 Reperul Frenet în spațiu

Muchiile reperului Frenet în spațiu într-un punct $t = t_0$ sînt date de:

- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul tangent $\vec{T}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul normal $\vec{N}(t_0)$;
- dreapta determinată de punctul $\alpha(t_0)$ și vectorul binormal $\vec{B}(t_0)$.

Fețele reperului Frenet sînt:

- planul osculator, care este planul determinat de vectorii $\vec{T}(t)$ și $\vec{N}(t)$;
- planul normal, detemrinat de vectorii $\vec{N}(t)$ și $\vec{B}(t)$;
- planul rectificant, determinat de $\vec{T}(t)$ și $\vec{B}(t)$.

Observaţie 1.1: Amintim, în general, ecuația planului determinat de vectorii $\vec{v} = (a, b, c)$ și $\vec{w} = (m, n, p)$, care trece prin punctul $P(x_0, y_0, z_0)$ are ecuația generală:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a & b & c \\ m & n & p \end{vmatrix} = 0.$$

1.10 Exerciții

1. Fie curba plană $\alpha(t) = (t^2, 3t)$, $t \in \mathbb{R}$. Aflați normala și tangenta la curbă în punctul $A(1, -3)$.

2. Fie curba $\alpha : x^2 - y^3 - 3 = 0$.

(a) aflați tangenta și normala la curbă în punctul $A(-2, 1)$;

(b) parametrizați curba α.

3. Fie parabola $\alpha(t) = (t, t^2)$, $t \in \mathbb{R}$.
Aflați ecuația cercului osculator în punctul $A(-2, 4)$ al curbei și ecuația carteziană a curbei.

4. Fie curba $\alpha(t) = (2\cos t, 2\sin t, t)$, $t \in \mathbb{R}$.

(a) Aflați elementele Frenet în punctul $A(-2, 0, \pi)$;

(b) Aflați ecuațiile carteziene ale curbei;

(c) Arătați că α este o elice;

(d) Aflați muchiile și fețele reperului Frenet.

5. Se dă curba $\alpha(t) = (t + t^2, t^2 - t, t^2 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Arătați că:

(a) α are planul osculator independent de t ;

(b) are torsiunea nulă;

(c) are vectorul binormal independent de t.

6. Fie curba:

$$\alpha : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 & = 2 \\ z & = 1 \end{cases}.$$

(a) Aflați dreapta tangentă și planul normal la curbă în $A(-1, 0, 1)$;

(b) Determinați o parametrizare a curbei.

SEMINAR 2

ECUAȚII DIFERENȚIALE DE ORDINUL ÎNTÎI

Dacă nu se precizează altfel, vom presupune că lucrăm cu funcții de forma $y = y(x)$, deci y' va însemna $\frac{dy}{dx}$.

2.1 Ecuații cu variabile separabile/separate

Acesta este cel mai simplu exemplu de ecuații diferențiale și se rezolvă direct prin integrare, după o reordonare corespunzătoare.

Exemplu 1: $(1 + x^2)yy' + x(1 + y^2) = 0$, știind că $y(1) = 2$.

Soluție: Separăm variabilele și diferențialele și obținem succesiv:

$$\begin{aligned}
(1 + x^2)y \cdot \frac{dy}{dx} + x(1 + y^2) = 0 &\Longleftrightarrow \\
(1 + x^2)y dy = -x(1 + y^2)dx &\Longleftrightarrow \\
\frac{y}{1 + y^2} dy = -\frac{x}{1 + x^2} dx &\Longleftrightarrow \\
\frac{1}{2} \ln(y^2 + 1) = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c.
\end{aligned}$$

Pentru uniformitate, putem pune $\frac{1}{2} \ln c$ în locul constantei.

Rezultă $1 + y^2 = \frac{c}{1 + x^2}$, cu $c > 0$, pentru existența logaritmului.

Înlocuim în condiția inițială $y(1) = 2$ și obținem $c = 10$. În fine:

$$y(x) = \sqrt{\frac{9 - x^2}{1 + x^2}}, \quad x \in (-3, 3),$$

punînd și condițiile de existență.

În unele cazuri, este util să facem schimbări de variabilă. De exemplu:
Exemplu 2: $y' = \sin^2(x - y)$.
Soluție: Notăm $x - y = z$ și avem că $y' = 1 - z'$, de unde, în ecuație, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} z' &= 1 - \sin^2 z = \cos^2 z \Longrightarrow \\ \frac{dz}{dx} &= \cos^2 z \Longrightarrow \\ \frac{dz}{\cos^2 z} &= dx \Longrightarrow \\ \tan z &= x + c \Longrightarrow \\ \tan(x - y) &= x + c, \end{aligned}$$

care poate fi prelucrată pentru a obține $y(x)$ sau lăsată în forma implicită.

2.2 Ecuații liniare

Forma generală a acestor ecuații este:

$$y' = P(x) \cdot y + Q(x).$$

Distingem două cazuri:

- Dacă $Q = 0$, atunci ecuația se numește *omogenă*;
- Dacă $Q \neq 0$, ecuația este *neomogenă*.

Metoda generală de rezolvare este să folosim formula:

$$y(x) = c \cdot \exp\left(- \int_{x_0}^{x} P(t)dt \right),$$

pentru a obține o *soluție particulară pentru ecuația omogenă*. Apoi, din teorie, știm că putem folosi *metoda variației constantelor (Lagrange)* pentru a obține soluția ecuației neomogene. Pentru aceasta, în locul constantei c vom considera o funcție $c(x)$ și înlocuim în ecuația inițială.

Pe scurt, pentru ecuația liniară:

$$y' + P(x)y = Q(x),$$

avem:

- Soluția particulară pentru varianta omogenă $y_p = c \cdot \exp\Big(-\int P(x)dx\Big)$;
- Soluția generală (din Lagrange):

$$y_g = \exp\Big(-\int P(x)dx\Big) \cdot \Big(C + \int Q(x) \cdot \exp\Big(\int P(x)dx\Big)dx\Big)$$

Soluția generală a problemei este suma între soluția particulară și cea generală.
Exemplu 1: $y' + y\sin x = -\sin x \cos x$.
Soluție: Putem înlocui direct în formulă și obținem $y = C \cdot e^{\cos x} - \cos x - 1$.

Exemplu 2: $y' + xy = xe^{-\frac{x^2}{2}}$.
Soluție: Asociem ecuația omogenă $y' + xy = 0$, pe care o rescriem:

$$\frac{dy}{dx} + xy = 0 \Longrightarrow \frac{dy}{y} = -xdx \Longrightarrow y_p = ce^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Acum, folosind metoda lui Lagrange, căutăm o soluție de forma $y(x) = c(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$.

Înlocuim în ecuația inițială și găsim $y' + xy = c'(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$, dar, comparînd cu ecuația dată, găsim $c'(x) = x$, de unde $c(x) = \dfrac{x^2}{2}$.

Așadar, avem $y_g = \dfrac{x^2}{2}e^{-\frac{x^2}{2}}$, iar soluția finală este suma celor două:

$$y = \Big(\frac{x^2}{2} + c\Big)e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Exemplu 3: $2xyy' + 2y^2 - x^4 = 0$.

Soluție: Putem face o substituție $y^2 = z$, cu care ecuația devine $z' + \frac{2}{x}z = x^3$. Avem, în acest caz, $P(x) = \frac{2}{x}$, iar $Q(x) = x^3$. Cum $\int P(x)dx = 2\ln x$, iar $\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx = \frac{x^6}{6}$, obținem soluția generală:

$$y(x) = \frac{1}{x}\sqrt{c + \frac{x^6}{6}}, x > 0.$$

2.3 Ecuația Bernoulli

Forma generală a ecuației Bernoulli este:

$$y' + P(x)y = Q(x)y^{\alpha}.$$

Remarcăm că:

- Dacă $\alpha = 0$, obținem o ecuație omogenă;
- Dacă $\alpha \neq 0$, obținem o ecuație neomogenă, ca în secțiunea anterioară.

Pașii de rezolvare sînt:

- Se împarte cu y^α și obținem:

$$y^{-\alpha}y' + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x);$$

- Facem substituția $y^{1-\alpha} = z$ și ajungem la ecuația:

$$(1-\alpha)y^{1-\alpha} \cdot y' = z',$$

de unde $\dfrac{z'}{1-\alpha} + P(x)z = Q(x)$, care este o ecuație neomogenă, rezolvabilă ca în secțiunea anterioară.

Exemplu 1: $y' - \dfrac{y}{3x} = \dfrac{1}{3}y^4 \ln x, x > 0.$
Soluție: Avem $\alpha = 4$, deci împărțim la y^4 și obținem:

$$y^{-4}y' - \frac{1}{3x}y^{-3} = \frac{1}{3}\ln x.$$

Cu substituția $z = y^{-3}$, ajungem la:

$$z' = -3y^4y' \Longrightarrow z' + \frac{1}{x}z = -\ln x.$$

Avem $P(x) = \frac{1}{x}$ și $Q(x) = -\ln x$, deci putem aplica formula pentru soluția generală a ecuației neomogene:

$$z = e^{-\ln x}\left(c - \int \ln x e^{\ln x} dx\right) = \frac{1}{x}\left(c - \int x \ln x\right).$$

În fine:

$$y^{-3} = \frac{c}{x} + \frac{x}{4} - \frac{x}{2}\ln x, x > 0.$$

Exemplu 2: $y' + \dfrac{2}{3x}y = \dfrac{1}{3}y^2.$
Soluție: Avem $\alpha = 2$, deci împărțim la y^2 și ajungem la:

$$\frac{y'}{y^2} + \frac{2}{3x} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{3}.$$

Cu substituția $z = \frac{1}{y}$, avem $z' + \frac{2}{3x}z = \frac{1}{3}$, care este liniară și neomogenă.

Lucrăm cu ecuația omogenă $z' + \frac{2}{3x} = 0$, de unde $\frac{z'}{z} = \frac{2}{3x}$, care este cu variabile separabile și găsim $z = cx^{\frac{2}{3}}$, *pentru ecuația omogenă.*

Aplicăm acum metoda variației constantelor și luăm $z = c(x)x^{\frac{2}{3}}$. După înlocuire în ecuația inițială, avem $c(x) = -x^{\frac{1}{3}}$.

Soluția finală este acum suma $z = -x + cx^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{y}$.

2.4 Ecuația Riccati

Forma generală este:

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x).$$

Observăm că:

- Dacă $Q = 0$, avem o ecuație liniară și neomogenă;
- Dacă $R = 0$, este o ecuație Bernoulli, cu $\alpha = 2$.

În general, ecuația Riccati se rezolvă știind o soluție particulară y_p. Apoi, folosind formula $y = y_p + z$ și înlocuind, se ajunge la o ecuație Bernoulli:

$$z' + \big(p(x) + 2q(x)y_p\big)z + q(x)z^2 = 0.$$

Pentru a găsi soluții particulare, următoarea teoremă ne ajută într-un anumit caz:

Teoremă 2.1: *Dacă avem ecuația Riccati de forma:*

$$y' = Ay^2 + \frac{B}{x}y + \frac{C}{x^2},$$

unde $(B+1)^2 - 4AC \geq 0$, *atunci o soluție particulară este* $y_p = \frac{1}{x}$.

Exemplu 1: $y' = -\frac{1}{3}y^2 - \frac{2}{3x^2}, x > 0$.

Soluție: Aplicînd teorema, putem lua $y_p = \frac{1}{x}$ ca soluție particulară. Apoi căutăm o soluție generală de forma $y = \frac{1}{x} + z$, dar, pentru convenienței, putem lua $z \longrightarrow \frac{1}{z}$. Înlocuim în ecuație și obținem succesiv:

$$-\frac{1}{x^2} - \frac{z'}{z^2} = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{xz} + \frac{1}{z^2}\right) - \frac{2}{3x} \Longrightarrow$$
$$z' - \frac{2}{3x}z = \frac{1}{3} \Longrightarrow$$
$$z = Cx^{\frac{2}{3}} + x,$$

de unde $y = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{Cx^{\frac{2}{3}} + x}$, cu $x > 0$.

2.5 Ecuația Clairaut

Forma generală a ecuației este:

$$y = xy' + \varphi(y').$$

Pentru rezolvare, se notează $y' = p$ și, înlocuind, avem:

$$y = xp + \varphi(p).$$

Derivăm după x și găsim:

$$p = p + x \cdot \frac{dp}{dx} + \varphi'(p) \cdot \frac{dp}{dx},$$

de unde $\left(x + \varphi'(p)\right)\frac{dp}{dx} = 0$.

Mai departe:

- Dacă $\dfrac{dp}{dx} = 0$, atunci $p = C$ și avem $y = C \cdot x + \varphi(c)$, ca soluție generală;
- Dacă $x + \varphi'(p) = 0$, obținem *soluția singulară*, care se prezintă parametric, adică în funcție de p, astfel:

$$\begin{cases} x &= -\varphi'(p) \\ y &= -p\varphi'(p) + \varphi(p) \end{cases}$$

Exemplu: $y = xy' - y'^2$.
Soluție: Notăm $y' = p$, deci $y = xp - p^2$.
Obținem, înlocuind în ecuație:

$$pdx + xdp - 2pdp = pdx \Longrightarrow (x - 2p)dp = 0.$$

Distingem cazurile:

- Dacă $dp = 0$, atunci $p = C$ și $y = Cx - C_2$, o soluție particulară;
- Soluția singulară se reprezintă parametric, corespunzător cazului $x - 2p = 0$, prin:

$$\begin{cases} x &= 2p \\ y &= p^2 \end{cases}$$

Revenind la y, găsim $y = \dfrac{x^2}{4}$.

Observaţie 2.1: Geometric, soluția generală este *înfășurătoarea* soluției particulare, adică o curbă care aproximează, din aproape în aproape, dreapta soluției particulare.

2.6 Ecuații exacte. Factor integrant

Forma generală este:

$$P(x, y) + Q(x, y)y' = 0.$$

2.6.1 Rezolvare cu formulă

Dacă are loc $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, atunci ecuația se numește *exactă*, iar soluția ei generală se prezintă prin:

$$F(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^{y} Q(x, t)dt,$$

pentru orice (x, y) din domeniul de definiție, iar (x_0, y_0) un punct arbitrar fixat, în jurul căruia determinăm soluția.

Observaţie 2.2: Pentru simplitate, vom mai folosi notațiile $P_y = \dfrac{\partial P}{\partial y}$ și similar pentru Q_x. Deci condiția de exactitate se mai scrie, pe scurt, $P_y = Q_x$.

Exemplu: $(3x^2 - y) + (3y^2 - x)y' = 0$.

Soluție: Remarcăm că avem $P(x, y) = 3x^2 - y$ și $Q(x, y) = 3y^2 - x$, deci $P_y = Q_x = -1$, ecuația fiind exactă. Obținem direct, din formula pentru soluția generală:

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - xy + x_0y_0 - x_0^3 - y_0^3.$$

Cum (x_0, y_0) sînt fixate, putem prezenta soluția în *forma implicită* $y = \varphi$, unde $\varphi = x^3+y^3-xy = c$, constanta fiind expresia de (x_0, y_0) de mai sus.

2.6.2 Rezolvare directă

Din teorie, știm că dacă o ecuație diferențială este exactă, ea se mai numește *cu diferențiale totale*, deoarece se poate arăta că, în cazul ecuației scrisă în forma generală $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, există o funcție $F(x, y)$ de clasă (cel puțin $\mathcal{C}^1$) astfel încît $F_x = P(x, y)$ și $F_y = Q(x, y)$.

Să vedem acest lucru pe exemplul de mai sus.

Avem ecuația:

$$(3x^2 - y)dx + (3y^2 - x)dy = 0.$$

Avem $P(x, y) = 3x^2 - y$ și $Q(x, y) = 3y^2 - x$. Am văzut că ecuația este exactă, deci există o funcție $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de clasă (cel puțin) $\mathcal{C}^1$ astfel încît $F_x = P$ și $F_y = Q$. Deci:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - y \Longrightarrow F(x, y) = \int 3x^2 - ydx = x^3 + xy + c(y)$$
$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - x \Longrightarrow F(x, y) = \int 3y^2 - xdy = y^3 + xy + c(x),$$

unde constantele de integrare pot să depindă, eventual, de variabilele în funcție de care *nu* se face integrarea.

Deoarece avem aceeași funcție $F(x, y)$ pe care o căutăm, cele două expresii de mai sus trebuie să coincidă, deci $c(x) = x^3$, iar $c(y) = y^3$. În final:

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - xy + k, \quad k \in \mathbb{R}$$

este funcția căutată, care dă *soluția implicită* a ecuației.

2.6.3 Cazul inexact

Dacă ecuația nu este exactă, se caută *un factor integrant*, adică o funcție $\mu(x, y)$ cu care se înmulțește ecuația pentru a deveni exactă.

Există două cazuri particulare în care factorul integrant se găsește simplu:

- Dacă expresia $\dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ depinde doar de x, se poate lua $\mu = \mu(x)$;
- Dacă expresia $\dfrac{Q_x - P_y}{P}$ depinde doar de y, se poate lua $\mu = \mu(y)$.

În celelalte cazuri, factorul integrant, de obicei, se dă în enunțul problemei, deoarece este dificil de găsit, dar o teoremă de existență ne arată că el poate fi mereu găsit.

Observaţie 2.3: Pentru a reține mai ușor condițiile simple de căutare a factorului integrant, pornim cu ecuația în forma generală, înmulțim cu μ, ceea ce ne schimbă și P și Q, apoi scriem condiția de exactitate. Pentru primul caz, de exemplu, obținem:

$$\frac{\mu_x}{\mu} = \frac{P_y - Q_x}{Q},$$

deci dacă membrul drept depinde doar de x, putem lua $\mu = \mu(x)$ și similar în al doilea caz.

Odată găsit factorul integrant, să presupunem $\mu = \mu(x)$, integrăm condiția de exactitate și găsim:

$$\ln \mu(x) = \int \varphi(x) + c,$$

unde $\varphi(x) = \dfrac{P_y - Q_x}{Q}$ și deci $\mu(x) = \exp\left(\int \varphi(x)dx\right)$.

Exemplu: $(1 - x^2 y) + x^2(y - x)y' = 0$.

Soluție: Observăm că ecuația nu este exactă, dar verificînd condițiile pentru factorul integrant, putem lua $\mu(x) = \dfrac{1}{x^2}$. Înmulțim ecuația cu μ și găsim:

$$\left(\frac{1}{x^2} - y\right) + (y - x)y' = 0,$$

care este exactă. Atunci putem scrie direct soluția generală:

$$F(x, y) = \frac{y^2}{2} - \frac{1}{x} - xy + C,$$

soluția implicită fiind $\dfrac{y^2}{2} - \dfrac{1}{x} - xy = \text{const.}$.

Exercițiu: Rezolvați ecuația $y^2(2x - 3y) + (7 - 3xy^2)y' = 0$, căutînd (după verificare) un factor integrant $\mu(y)$.

2.7 Ecuația Lagrange

Forma generală a ecuației Lagrange este:

$$A(y') \cdot y + B(y') \cdot x + C(y') = 0.$$

Dacă avem $A(y') \neq 0$, putem împărți și obținem:

$$y = f(y') + g(y'), \quad f(y') = \frac{-B(y')}{A(y')}, g(y') = -\frac{C(y')}{A(y')}.$$

Dacă $f(y') = y'$, obținem o ecuație de tip Clairaut.
Altfel, fie $y' = p$, deci $dy = pdx$. Înlocuim în ecuația inițială și găsim:

$$y = xf(p) + g(p) \Longrightarrow dy = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp.$$

Egalăm cele două expresii pentru dy și ajungem la:

$$pdx = f(p)dx + xf'(p)dp + g'(p)dp.$$

În fine:

$$\big(f(p) - p\big)dx + \big(xf'(p) + g'(p)\big)dp = 0.$$

În acest caz, dacă $f(p)$ este o constantă, obținem o ecuație cu variabile separabile.

Altfel, putem împărți la $(f(p) - p)dp$ și ajungem la:

$$\frac{dx}{dp} + \frac{f'(p)}{f(p) - p}x + \frac{g'(p)}{f(p) - p} = 0.$$

Aceasta este o ecuație liniară și neomogenă în $x(p)$ și o rezolvăm corespunzător.
Dacă $f(p) = p$, obținem o soluție particulară.

Exemplu: $y = x - \frac{4}{9}y'^2 + \frac{8}{27}y'^3$.
Soluție: Facem notația $y' = p$, deci $dy = pdx$. Obținem:

$$y = x - \frac{4}{9}p^2 + \frac{8}{27}p^3 \Longrightarrow dy = dx - \frac{8}{9}pdp + \frac{8}{9}p^2dp.$$

Rezultă $pdx = dx - \frac{8}{9}pdp + \frac{8}{9}p^2dp$, deci:

$$(p - 1)(dx - \frac{8}{9}pdp) = 0.$$

Distingem cazurile:
Dacă $dx = \frac{8}{9}pdp$, atunci $x = \frac{4}{9}p^2 + c$ și, înlocuind în ecuația inițială, găsim $y = \frac{8}{27}p^3 + c$. Soluția poate fi prezentată parametric:

$$\begin{cases} x &= \frac{4}{9}p^2 + c \\ y &= \frac{8}{27}p^3 + c \end{cases}$$

Dacă $p = 1$, avem o soluție particulară $y = x + c$, iar constanta se obține a fi $c = -\frac{4}{27}$, din ecuația inițială.

2.8 Exerciții

Rezolvați următoarele ecuații diferențiale, precizînd și tipul lor:

(1) $xy' - y + 2x^2y^2 = 0$; (Bernoulli)

(2) $(3x^2 + 2)y' + xy^2 = 0$; (exactă)

(3) $(2x - y + 2)dx + (-x + y + 1)dy = 0$; (exactă)

(4) $xy' = 4y + x^2\sqrt{y}$; (Bernoulli)

(5) $(x^2 + 1)y' + 2xy^2 = 0$; (exactă)

(6) $(2x + y + 1)dx + (x + y - 1)dy = 0$; (exactă)

(7) $y' = \dfrac{x^2}{y}$; (variabile separabile)

(8) $y' = \dfrac{y}{x} + x$; (liniară, neomogenă)

(9) $3x^2 y dx - (\ln y + x^3)dy = 0$; (exactă)

(10) $y' = x^2 y$; (variabile separabile)

(11) $y' = \dfrac{x^2 + y^2}{2xy}$; (Bernoulli)

(12) $y' = 2xy^2$; (variabile separabile)

(13) $y' = \dfrac{4x}{y^2}$; (variabile separabile)

(14) $(x + y + 1)dx + (x - y^3 + 3)dy = 0$; (exactă)

(15) $y' = \dfrac{1}{x}y - \dfrac{\ln x}{x}$; (liniară, neomogenă)

(16) $y' = -\dfrac{y}{x} + \dfrac{e^x}{x}$; (liniară, neomogenă)

(17) $(x + y^2)dx + y(1 - x)dy = 0$; (exactă)

(18) $3x^2 y dx - (x^3 + \ln y)dy = 0$; (exactă)

(19) $y' = -2y + x^2 + 2x$; (liniară, neomogenă)

(20) $y' = \dfrac{2y}{x} + \dfrac{3}{x^2}$; (liniară, neomogenă)

(21) $y' = 2xy + x^3 y^{\frac{1}{2}}$; (Bernoulli)

(22) $y' = -\dfrac{1}{x}y + \dfrac{\ln x}{x}y^2$. (Bernoulli)

INDEX

C
curbe în spațiu
    ecuații carteziene implicite, 5
    ecuații parametrice, 5
    elemente Frenet, 6
    planul normal, 6
    reperul Frenet, 7
    tangenta, 6
curbe plane
    cercul osculator, 5
    curbura, 4
    ecuații carteziene explicite, 3
    ecuații carteziene implicite, 3
    ecuații parametrice, 3
    normala, 4
    raza de curbură, 4
    reperul Frenet, 5
    tangenta, 4

E
ecuații
    Bernoulli, 11
    Clairaut, 14
    cu variabile separabile, 9
    exacte, 15
        factor integrant, 15
    Lagrange, 17
    liniare, 10
    Riccati, 13